

5 Indica si estos cocientes son fracciones o razones.

a) $\frac{2}{5}$

b) $\frac{0,5}{7}$

c) $\frac{5}{10}$

d) $\frac{3,5}{9}$

e) $\frac{4}{8}$

Recordamos el ejemplo de los alumnos y las croquetas:

NÚMERO DE ALUMNOS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
NÚMERO DE CROQUETAS	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30

- Podemos expresar las razones de los valores de cada magnitud de la siguiente manera.

$$\frac{1}{2}, \frac{2}{4}, \frac{3}{6}, \frac{4}{8}, \frac{5}{10}, \dots, \frac{9}{18}, \dots, \frac{12}{24}, \dots, \frac{15}{30}$$

Son razones de las magnitudes número de alumnos y croquetas.

- Observamos que:

$$\frac{1}{2} = 0,5 \quad \frac{2}{4} = 0,5 \quad \frac{3}{6} = 0,5 \quad \frac{4}{8} = 0,5 \quad \dots \quad \frac{9}{18} = 0,5 \quad \dots \quad \frac{12}{24} = 0,5 \quad \dots \quad \frac{15}{30} = 0,5$$

Forman una serie de razones iguales. Su valor es el mismo: 0,5.

- La igualdad de dos razones forma una **proporción**:

$$\frac{1}{2} = \frac{2}{4} = 0,5 \quad \frac{3}{6} = \frac{4}{8} = 0,5 \quad \frac{9}{18} = \frac{12}{24} = 0,5$$

- El cociente de las razones de una proporción se llama **constante de proporcionalidad** (0,5).

6 Completa estas series de razones iguales.

a) $\frac{1}{3} = \frac{2}{6} = \frac{5}{15} = \dots = \dots = \dots$

c) $\frac{5}{3} = \frac{10}{6} = \frac{15}{9} = \dots = \dots = \dots$

b) $\frac{2}{5} = \frac{6}{15} = \frac{12}{30} = \dots = \dots = \dots$

d) $\frac{3}{7} = \frac{9}{21} = \frac{27}{63} = \dots = \dots = \dots$

7 Completa las tablas, forma razones iguales, escribe las proporciones e indica la constante de proporcionalidad.

a)

2	3	6	15	100
4				

b)

1		3		5	6
10					

PROPIEDADES DE LAS RAZONES IGUALES

- 1.^a La suma de los antecedentes dividida entre la suma de los consecuentes es igual a la razón de proporcionalidad.

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{d} = \frac{e}{f} = \frac{a+c+e}{b+d+f} \qquad \frac{1}{2} = \frac{2}{4} = \frac{3}{6} = \frac{4}{8} = \frac{1+2+3+4}{2+4+6+8} = \frac{10}{20} = 0,5$$

- 2.^a En una proporción, el producto de extremos es igual al producto de medios. Recuerda el concepto de fracciones equivalentes y los productos cruzados.

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{d} \quad a \cdot d = b \cdot c \qquad \frac{1}{2} = \frac{2}{4} \quad 1 \cdot 4 = 2 \cdot 2 \qquad \frac{3}{6} = \frac{4}{8} \quad 3 \cdot 8 = 6 \cdot 4$$

8 Comprueba las propiedades de las razones iguales del ejercicio 7.

9 Una entrada de cine cuesta 5 €. ¿Cuánto costarán 2, 4, 6, 8 y 10 entradas?

- Forma la tabla de valores.
- Escribe las razones iguales.
- Calcula la constante de proporcionalidad.
- Comprueba las propiedades de razones iguales.